

Volo rettilineo uniforme orizzontale

Calcolo delle velocità di volo livellato

metodo grafico, metodo analitico, inviluppo di volo

Prof. Ing. Biagio Raucci

Costruzioni Aeronautiche a.s. 2026/27



A quale velocità vola il mio aeroplano?

Una domanda semplice in apparenza, che racchiude l'intera fisica dell'equilibrio fra

- ciò che l'aria **chiede**: la resistenza, cioè la **spinta necessaria**;
- ciò che il motore **offre**: la **spinta** o la **potenza disponibile**.

Da ricordare

Calcolare la velocità di volo livellato significa **trovare l'intersezione** fra la curva necessaria e la curva disponibile.

Prestazioni senza accelerazioni

- $V_{\max}$ e crociera ($\varphi \simeq 0,75$), stallo
- salita, quote di tangenza
- volo librato, autonomia

Prestazioni con accelerazioni

- decollo e atterraggio
- virata, cabrata

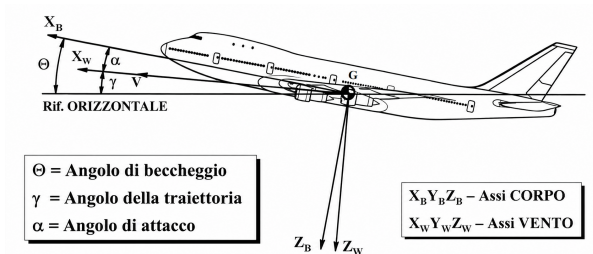
Oggi: la prima e più fondamentale delle prestazioni non accelerate.

- 1 Equilibrio e caratteristiche necessarie
- 2 Velocità e assetti caratteristici
- 3 Influenza della quota sulle caratteristiche necessarie
- 4 Le caratteristiche disponibili
- 5 Determinazione grafica di $V_{\min}$ e $V_{\max}$
- 6 Effetti di comprimibilità
- 7 Determinazione analitica: velivoli a getto
- 8 Determinazione analitica: velivoli ad elica
- 9 Velocità estreme, quota e inviluppo di volo
- 10 Crociera, progetto e sintesi

1

Equilibrio e caratteristiche necessarie

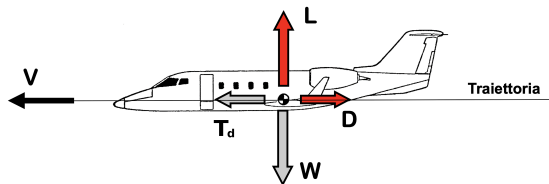
Volo rettilineo uniforme orizzontale



- **Assi corpo** $X_B Y_B Z_B$: solidali al velivolo.
- **Assi vento** $X_W Y_W Z_W$: X_W lungo la velocità V .
- Angoli: beccheggio Θ , traiettoria γ , attacco α , con $\alpha = \Theta - \gamma$.

Ipotesi di lavoro

Volo **simmetrico** ($\beta = 0$) con **ali livellate** ($\Phi = 0$): X_W e Z_W giacciono nel piano di simmetria.



Volo livellato: $\gamma = 0$, $V = \text{cost}$,
accelerazioni nulle. Con la spinta
allineata a V :

$$\begin{cases} L = W \\ T_d = D \end{cases}$$

Condizione di sostentamento

$$L = C_L q S = C_L \frac{1}{2} \rho V^2 S = W$$

A quota e peso fissati, a **ogni velocità** corrisponde **un solo** C_L , quindi un solo assetto: V alta $\Rightarrow C_L$ basso; V bassa $\Rightarrow C_L$ alto.

Dividendo membro a membro $L = W$ per $T_d = D$:

Formula chiave

$$E = \frac{L}{D} = \frac{C_L}{C_D} = \frac{W}{T_d} = \frac{W}{T_{no}}$$

Volare con la minima spinta significa volare alla massima efficienza: ciò avviene a un ben preciso assetto.

Simboli adottati

- $T_{no} \equiv D$: spinta **necessaria** al volo orizzontale (pedice *no* = necessaria orizzontale; in inglese T_R , *thrust required*).
- T_d : spinta disponibile; Π_{no} , Π_d : potenza necessaria e disponibile.
- V : velocità vera (TAS), detta anche $V_0 = V_\infty$.

Polare parabolica: $C_D = C_{D_0} + KC_L^2$, con $K = 1/(\pi A Re)$.

$$T_{no} = D = \frac{1}{2} \rho V^2 S \left(C_{D_0} + \frac{C_L^2}{\pi A Re} \right)$$

Ma C_L non è libero: il sostentamento impone $C_L = \frac{2}{\rho} \frac{W}{S} \frac{1}{V^2}$. Sostituendo:

$$T_{no} = \underbrace{\left(\frac{1}{2} \rho S C_{D_0} \right) V^2}_{\text{resistenza parassita}} + \underbrace{\left(\frac{2}{\rho} \frac{W^2}{S} \frac{1}{\pi A Re} \right) \frac{1}{V^2}}_{\text{resistenza indotta}}$$

Formula chiave

$$T_{no} = A V^2 + \frac{B}{V^2} \quad A = \frac{1}{2} \rho S C_{D_0}, \quad B = \frac{2}{\rho} \frac{W^2}{S} \frac{1}{\pi A Re}$$

$A V^2$ – resistenza parassita

Cresce con il quadrato della velocità: **domina alle alte velocità**. Attrito, forma, interferenza.

B/V^2 – resistenza indotta

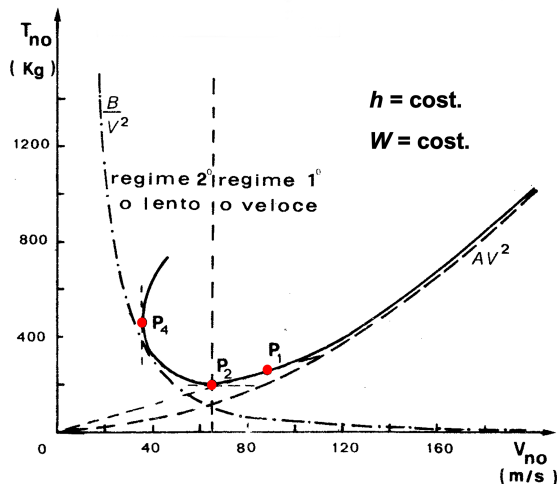
Decresce con il quadrato della velocità: **domina alle basse velocità**, quando servono C_L elevati e forti vortici di estremità.

Il carico di apertura alare. Con $AR = b^2/S$:

$$B = \frac{2}{\rho \pi e} \left(\frac{W}{b} \right)^2 = \frac{2}{\rho \pi} \left(\frac{W}{b_e} \right)^2, \quad b_e = b \sqrt{e}$$

Da ricordare

La resistenza indotta dipende dall'**apertura**, non dalla superficie: ecco perché alianti e velivoli da crociera efficiente hanno ali molto allungate.

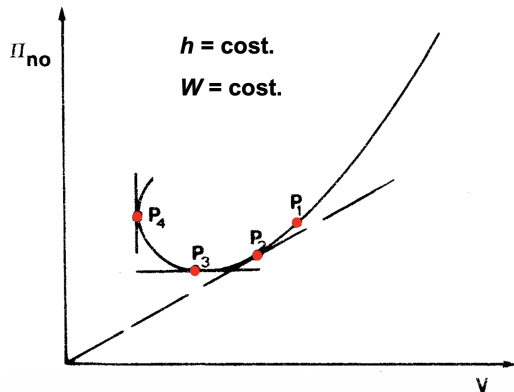


Curva a **conca**: scende lungo il ramo indotto, tocca un minimo, risale lungo il ramo parassita.

- **Primo regime** (veloce), a destra del minimo: più spinta $\Rightarrow$ più velocità. Regime “intuitivo” e stabile.
- **Secondo regime** (lento), a sinistra: per volare più piano serve *più* spinta. Equilibrio instabile.

Limiti del modello

La polare parabolica non descrive l'aumento di resistenza vicino allo stallo né la resistenza d'onda agli alti Mach.



Per l'elica si ragiona in potenza, perché motore+elica sono caratterizzati dalla potenza all'albero:

Formula chiave

$$\Pi_{no} = T_{no} V = A V^3 + \frac{B}{V}$$

- Anche Π_{no} è a conca, ma il minimo cade a velocità **inferiore** rispetto al minimo di T_{no} : nuovo punto P_3 .
- La **pendenza** della retta dall'origine a un punto della curva vale proprio $T_{no} = \Pi_{no}/V$.

2

Velocità e assetti caratteristici

Volo rettilineo uniforme orizzontale

Quota e peso fissati $\Rightarrow A, B$ costanti. Annulliamo la derivata:

$$\frac{dT_{no}}{dV} = 2AV - 2\frac{B}{V^3} = 0 \Rightarrow AV^2 = \frac{B}{V^2} \Rightarrow V|_{E_{\max}} = \sqrt[4]{\frac{B}{A}}$$

Da ricordare

In P_2 la resistenza parassita **uguaglia** la resistenza indotta: $KC_L^2 = C_{D_0}$, quindi $C_D = 2C_{D_0}$.

Formula chiave

$$C_L|_{E_{\max}} = \sqrt{C_{D_0} \pi A e}$$

$$E_{\max} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi A e}{C_{D_0}}}$$

Poiché $E = W/T_{no}$, dove la spinta è minima l'efficienza è massima. Nel seguito: $V_E \equiv V|_{E_{\max}}$.

P_1 – minimo T_{no}/V , massimo VE

(autonomia di distanza dei getti)

$$\frac{d}{dV} \left(AV + \frac{B}{V^3} \right) = A - 3 \frac{B}{V^4} = 0$$

$$V_{P_1} = \sqrt[4]{\frac{3B}{A}} = \sqrt[4]{3} V_E \approx 1,32 V_E$$

$$C_L = \frac{C_L|_{E_{\max}}}{\sqrt{3}}, \quad C_D = \frac{4}{3} C_{D_0}$$

P_3 – minima potenza, massimo E/V

(autonomia oraria delle eliche)

$$\frac{d\Pi_{no}}{dV} = 3AV^2 - \frac{B}{V^2} = 0$$

$$V_{P_3} = \sqrt[4]{\frac{B}{3A}} = \frac{V_E}{\sqrt[4]{3}} \approx 0,76 V_E$$

$$C_L = \sqrt{3} C_L|_{E_{\max}}, \quad C_D = 4 C_{D_0}$$

In entrambi i punti $E = \frac{\sqrt{3}}{2} E_{\max} \approx 0,866 E_{\max}$.

È la minima velocità *aerodinamicamente* possibile: si raggiunge quando C_L tocca il suo massimo. Da $L = W$ con $C_L = C_{L_{\max}}$:

Formula chiave

$$V_S = \sqrt{\frac{2}{\rho} \frac{W}{S} \frac{1}{C_{L_{\max}}}}$$

V_S **cresce** con

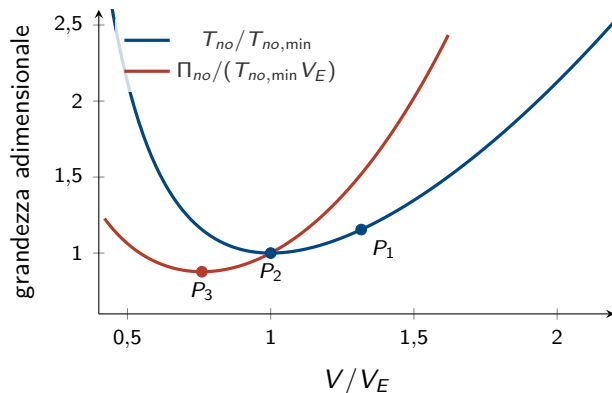
- il carico alare W/S ;
- la quota (cala ρ).

V_S **diminuisce** con

- $C_{L_{\max}}$ maggiore (ipersostentatori).

Attenzione

La velocità di stallo **non sempre** coincide con la minima velocità di *volo livellato*: lo vedremo nell'analisi grafica e nell'inviluppo.



Ponendo $v = V/V_E$:

$$\frac{T_{no}}{T_{no,min}} = \frac{v^2 + v^{-2}}{2}$$

$$\frac{\Pi_{no}}{T_{no,min} V_E} = \frac{v^3 + v^{-1}}{2}$$

Le curve **non dipendono dal velivolo**: ogni aeroplano a polare parabolica, “visto” nelle unità di P_2 , ha la stessa conca.

Curve tracciate dalle relazioni esatte del modello; i punti P_1 ($v = \sqrt[4]{3}$) e P_3 ($v = 1/\sqrt[4]{3}$) sono verificati numericamente.

Punto	Definizione	V/V_E	$C_L/C_L _{E_{\max}}$	$E/E_{\max}$
P_3	minima potenza $((E/V)_{\max})$	$1/\sqrt[4]{3} \approx 0,76$	$\sqrt{3}$	$\sqrt{3}/2$
P_2	minima spinta $(E_{\max})$	1	1	1
P_1	minimo $T_{no}/V ((VE)_{\max})$	$\sqrt[4]{3} \approx 1,32$	$1/\sqrt{3}$	$\sqrt{3}/2$
P_4	stallo V_S	—	$C_{L_{\max}}/C_L _{E_{\max}}$	—

Come si legge

Le relazioni sono **universali**: fissato P_2 , la velocità di massimo VE è sempre circa 1,32 volte V_E , quella di minima potenza circa il 76% di V_E . Sono conseguenze geometriche della polare parabolica: è un'ottima ragione per impararle a memoria.

3

Influenza della quota sulle caratteristiche necessarie

Volo rettilineo uniforme orizzontale

Dimostrazione. A pari assetto (C_L , quindi C_D) e pari peso:

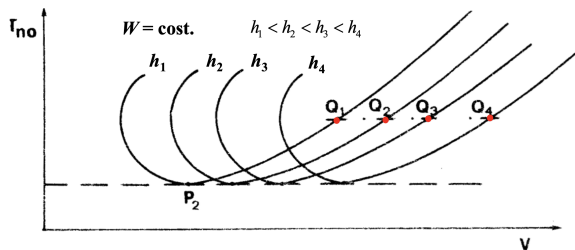
$$C_L \frac{1}{2} \rho V^2 S = W \Rightarrow \rho V^2 = \text{cost}$$

ma allora anche

$$D = \frac{1}{2} \rho V^2 S C_D = \text{cost.}$$

Formula chiave

Assetto e peso costanti $\Rightarrow T_{no} = \text{cost}$ a ogni quota.



Salendo cala ρ e deve crescere V : le curve **traslano a destra**, ma il minimo $T_{no,min} = W/E_{max}$ resta lo stesso.

Potenza necessaria: cresce come $1/\sqrt{\sigma}$

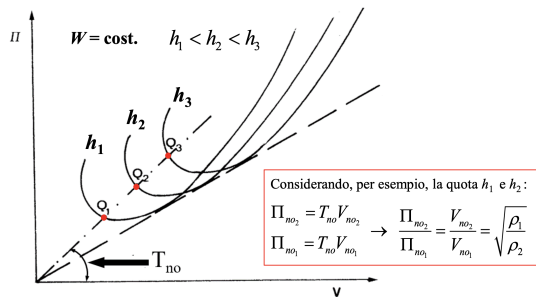
Due quote h_1 , h_2 , stesso assetto e peso:

$$\rho_1 V_1^2 = \rho_2 V_2^2 \Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \sqrt{\frac{\rho_1}{\rho_2}}$$

e poiché T_{no} non cambia, $\Pi_{no} = T_{no} V$ scala come V :

Formula chiave

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{\Pi_{no,2}}{\Pi_{no,1}} = \sqrt{\frac{\rho_1}{\rho_2}}$$



I punti a pari assetto stanno sulla stessa semiretta dall'origine, di pendenza $T_{no} = \text{cost.}$

Da ricordare

Ecco perché l'elica “soffre” la quota più del getto: in alto, per la stessa efficienza, serve molta più potenza.

Testo

Un velivolo vola a un certo assetto al livello del mare. Sale fino a una quota in cui $\sigma = \rho/\rho_0 = 0,5$ e mantiene **lo stesso assetto** e lo stesso peso. Come cambiano spinta necessaria, velocità e potenza necessaria?

Passo 1 – Spinta. Assetto e peso invariati $\Rightarrow T_{no} = \text{cost}$: la spinta richiesta **non cambia**.

Passo 2 – Velocità. $\frac{V_2}{V_1} = \sqrt{\frac{\rho_1}{\rho_2}} = \frac{1}{\sqrt{0,5}} \approx 1,414$: la velocità vera cresce di circa il 41%.

Passo 3 – Potenza. $\frac{P_{no,2}}{P_{no,1}} = \frac{T_{no} V_2}{T_{no} V_1} \approx 1,414$: anche la potenza necessaria cresce del 41%.

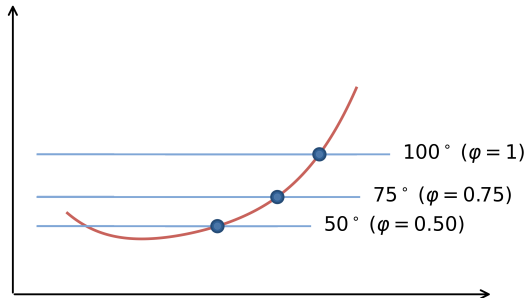
Conclusione

Il getto (caratterizzato in spinta) “non si accorge” della quota sul lato necessario; l’elica (caratterizzata in potenza) deve fornire il 41% in più, proprio mentre la sua potenza disponibile cala con σ .

4

Le caratteristiche disponibili

Volo rettilineo uniforme orizzontale



Il pilota regola la manetta, cui corrisponde il **grado di ammissione**

$$0 \leq \varphi \leq 1$$

(nei motori alternativi si agisce sulla MAP, *Manifold Absolute Pressure*).

Meccanismo

Variando φ il velivolo accelera o decelera fino a una **nuova velocità di equilibrio**, dove disponibile e necessaria tornano uguali.

Getto (turbofan, alto by-pass)

$$T_d = 0,83 K_{MZ} T_0 \varphi \quad (\text{max cruise})$$

$$T_d = 0,71 \sigma T_0 \varphi \quad (\text{alte quote})$$

Ad alta quota T_d **non dipende da** V : retta orizzontale sul piano T - V , che scende con la quota.

Elica

$$\Pi_d = \Pi_0 \eta_p \sigma \varphi \quad (\text{pistoni})$$

$$\Pi_d = \Pi_0 \eta_p \sigma \varphi K_v(V) \quad (\text{turboelica})$$

Pistoni: retta orizzontale sul piano Π - V .

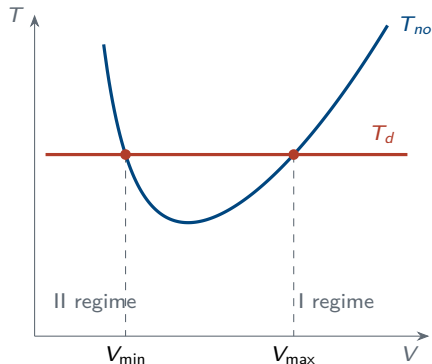
Turboelica: **effetto RAM**, la presa dinamica comprime l'aria e $K_v > 1$ (tipicamente +10–20%) fa crescere Π_d con V .

T_0 : spinta statica al livello del mare; Π_0 : potenza all'albero al livello del mare; η_p : rendimento dell'elica; $\sigma = \rho/\rho_0$.

5

Determinazione grafica di $V_{\min}$ e $V_{\max}$

Volo rettilineo uniforme orizzontale



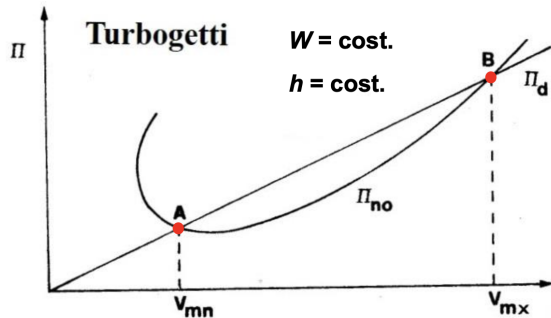
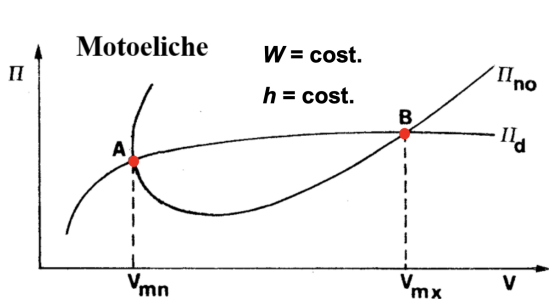
La retta $T_d = 0,71 \sigma T_0 \varphi$ taglia la conca di T_{no} :

- ramo destro: V_{max} , primo regime, **stabile**;
- ramo sinistro: V_{min} , secondo regime, **instabile**.

Quale velocità minima?

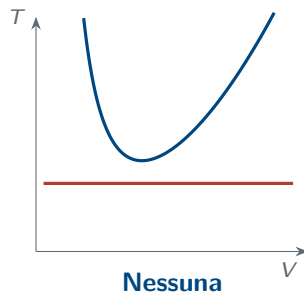
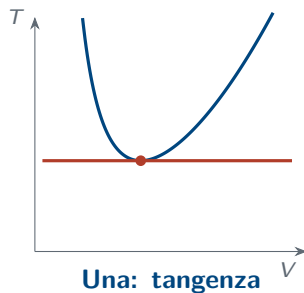
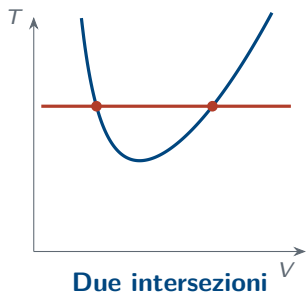
Alle quote basse la conca è "larga" e $V_{min} = V_S$.
Alle quote alte T_d scende: già allo stallo servirebbe più spinta di quella disponibile, e V_{min} è fissata dall'**intersezione sul ramo sinistro**.

Il diagramma delle potenze: elica e getto a confronto



- **Elica:** Π_d pressoché costante (pistoni) o lievemente crescente (turboelica) taglia la conca di Π_{no} nei punti A (V_{min}) e B (V_{max}).
- **Getto** sul piano delle potenze: $\Pi_d = T_d V$ con T_d costante è una **retta dall'origine**.

Due, una o nessuna intersezione



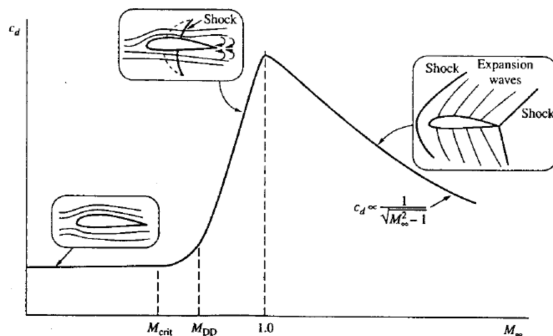
- **Due:** $V_{\max}$ a destra (stabile), $V_{\min}$ a sinistra (instabile).
- **Una:** retta tangente al minimo, $V_{\min} = V_{\max} = V_E$: **quota di tangenza teorica.**
- **Nessuna:** $T_d < T_{no,\min} = W/E_{\max}$, il volo livellato è impossibile.

Salendo la retta T_d si abbassa e la conca trasla a destra a minimo invariato: le intersezioni si avvicinano fino a fondersi.

6

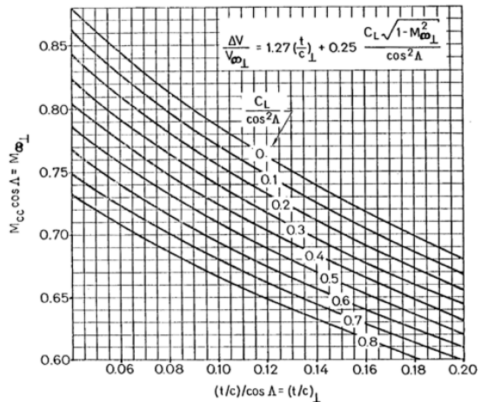
Effetti di comprimibilità

Volo rettilineo uniforme orizzontale



- M_{cc} , **Mach critico**: in un punto del dorso il flusso locale raggiunge per la prima volta $M = 1$.
- Oltre M_{cc} nascono onde d'urto locali sempre più intense.
- M_{DD} , **Mach di divergenza**: C_D inizia a crescere vertiginosamente (resistenza d'onda, *wave drag*).
- Oltre: **buffeting** (separazione a valle dell'urto).

Conseguenza: vicino al transonico la polare parabolica cessa di valere.



M_{cc} dall'abaco, noti spessore percentuale medio t/c , C_L di crociera e freccia Λ . Per profili supercritici si aggiunge 0,03–0,04 (fino a 0,06).

Formula chiave

$$M_{DD} = M_{cc} [1,02 + 0,08 (1 - \cos \Lambda)]$$

In media $M_{DD} \approx 1,03 M_{cc}$. Negli esercizi M_{DD} è spesso assegnato come dato (tipicamente 0,80–0,86 per il trasporto).

Velivoli da trasporto a getto: t/c medio 10–12%, freccia 20° – 28° .

Fino a M_{DD} : polare parabolica. Oltre: crescita **lineare**, $+1,4 D_{DD}$ per ogni 0,1 di Mach.

Formula chiave

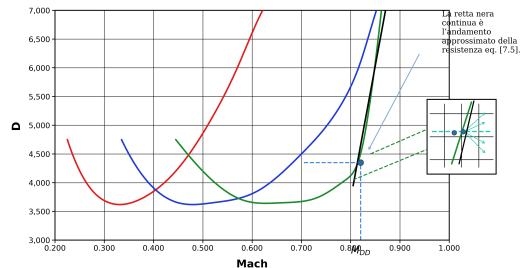
$$T_{no} = D = D_{DD} + 14 D_{DD} (M - M_{DD}), \quad M > M_{DD}$$

“14” non è un refuso

I passi da 0,1 sono

$(M - M_{DD})/0,1 = 10 (M - M_{DD})$, quindi

$1,4 D_{DD} \cdot 10 (M - M_{DD}) = 14 D_{DD} (M - M_{DD})$.



La resistenza d'onda sposta l'intersezione con T_d verso un Mach più basso e realistico.

7

Determinazione analitica: velivoli a getto

Volo rettilineo uniforme orizzontale

$$T_d = T_{no} = AV^2 + \frac{B}{V^2} \Rightarrow \boxed{AV^4 - T_d V^2 + B = 0}$$

Equazione **biquadratica**: risolvendo in V^2 ,

Formula chiave

$$V = \sqrt{\frac{T_d}{2A} \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{4AB}{T_d^2}} \right)}$$

- segno $+$: $V_{\max}$ (primo regime); segno $-$: $V_{\min}$ (secondo regime);
- radici reali e distinte solo se $4AB < T_d^2$;
- caso limite $T_d = \sqrt{4AB} = W/E_{\max} = T_{no,\min}$: una sola radice, $V = V_E$.

Con $q = \frac{1}{2}\rho V^2$ e $C_L = (W/S)/q$:

$$T_d = qSC_{D_0} + \frac{KS}{q} \left(\frac{W}{S}\right)^2 \implies q^2SC_{D_0} - qT_d + KS\left(\frac{W}{S}\right)^2 = 0$$

Usando $4KC_{D_0} = 1/E_{\max}^2$:

Formula chiave

$$V = \left[\frac{(T_d/W)(W/S) \pm (W/S)\sqrt{(T_d/W)^2 - 1/E_{\max}^2}}{\rho C_{D_0}} \right]^{1/2}$$

$$V_{\max} = \left[\frac{(T_d/W)(W/S)}{\rho C_{D_0}} \left(1 + \sqrt{1 - \frac{1}{(T_d/W)^2 E_{\max}^2}} \right) \right]^{1/2}$$

Radici reali se il discriminante è non negativo:

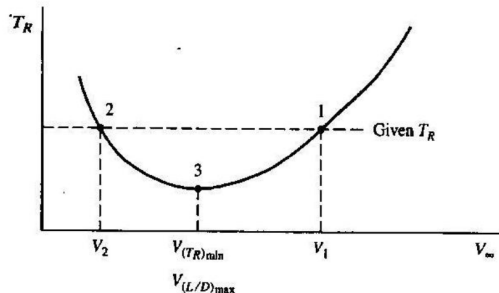
$$\left(\frac{T_d}{W}\right)^2 - 4C_{D_0}K \geq 0$$

Condizione di equilibrio

$$\frac{T_d}{W} \geq \frac{1}{E_{\max}} \iff T_d \geq D_{\min}$$

Con l'uguaglianza le due soluzioni si fondono:

$$V = \sqrt{\frac{1}{\rho C_{D_0}} \frac{T_d}{W} \frac{W}{S}} = \sqrt{\frac{2}{\rho} \frac{W}{S} \frac{1}{C_L|_{E_{\max}}}} = V_E$$



Punto 3: minima spinta richiesta,
 $V_{(T_R)\min} = V_{(L/D)\max}$. La quota di tangenza
teorica è quella in cui T_d eguaglia $T_{no,\min}$.

In crociera $T_d = D$, quindi l'efficienza di equilibrio è nota:

$$E = \frac{C_{L_{cr}}}{C_{D_{cr}}} = \frac{W}{T_d}$$

Con la polare $C_{D_{cr}} = C_{D_0} + K C_{L_{cr}}^2$ si ottiene un'equazione di secondo grado:

$$K E C_{L_{cr}}^2 - C_{L_{cr}} + E C_{D_0} = 0 \implies C_{L_{cr}} = \frac{1 - \sqrt{1 - 4KE^2 C_{D_0}}}{2KE}$$

Perché il segno $-$?

Dà il C_L più basso, cioè la velocità maggiore (punto 1).

Formula chiave

$$V_{cr} = \sqrt{\frac{2}{\rho_0 \sigma} \frac{W}{S} \frac{1}{C_{L_{cr}}}}$$

- 1 Dai dati aerodinamici: $K = \frac{1}{\pi A Re}$, $E_{\max} = \frac{1}{2} \sqrt{\pi A Re / C_{D0}}$, $T_{no,min} = W / E_{\max}$ (invariante con la quota).
- 2 Alla quota di interesse: $T_d = 0,71 \sigma T_0 \varphi$.
- 3 **Verifica:** $T_d / W \geq 1 / E_{\max}$? Se no, volo livellato impossibile.
- 4 Se sì: formula di $V_{\max}$ (segno +), oppure entrambi i segni per $V_{\min}$ e $V_{\max}$.
- 5 In alternativa: $E = W / T_d \rightarrow C_{Lcr}$ (segno -) $\rightarrow V_{cr}$.
- 6 **Controllo:** calcolare $M = V / a$. Se $M > M_{DD}$, correggere per comprimibilità.

Da ricordare

I due metodi (formula chiusa e via efficienza) danno, per costruzione, lo **stesso** risultato: usarne uno come verifica dell'altro.

Testo

Un getto vola a una quota in cui la sua spinta disponibile vale $T_d = 1,25 W/E_{\max}$, cioè il 25% in più della minima spinta necessaria. Esprimere $V_{\max}$ e $V_{\min}$ in multipli di V_E alla stessa quota.

Passo 1 – Parametro di spinta. Definiamo $\tau = \frac{T_d E_{\max}}{W} = 1,25 \geq 1$: la condizione di equilibrio è soddisfatta.

Passo 2 – Normalizzazione. Con $V_E^2 = \frac{2}{\rho} \frac{W}{S} \frac{1}{C_L|_{E_{\max}}}$ e $C_L|_{E_{\max}} = 2C_{D_0} E_{\max}$, il rapporto fra la formula di V e V_E^2 vale

$$\frac{V^2}{V_E^2} = \frac{T_d}{W} E_{\max} \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{1}{\tau^2}} \right) = \tau \pm \sqrt{\tau^2 - 1}$$

Passo 3 – Calcolo. $\sqrt{\tau^2 - 1} = \sqrt{1,5625 - 1} = 0,75$, quindi

$$\frac{V_{\max}^2}{V_E^2} = 1,25 + 0,75 = 2, \quad \frac{V_{\min}^2}{V_E^2} = 1,25 - 0,75 = 0,5$$

Passo 4 – Velocità.

$$V_{\max} = \sqrt{2} V_E \approx 1,414 V_E, \quad V_{\min} = \frac{V_E}{\sqrt{2}} \approx 0,707 V_E$$

Passo 5 – Assetti. Poiché $C_L \propto 1/V^2$: $C_L(V_{\max}) = \frac{1}{2} C_L|_{E_{\max}}$, $C_L(V_{\min}) = 2 C_L|_{E_{\max}}$.

Passo 6 – Verifica. Sostituendo $v = \sqrt{2}$ in $T_{no}/T_{no,\min} = (v^2 + v^{-2})/2$: $(2 + 0,5)/2 = 1,25 = \tau$.
✓ Lo stesso per $v = 1/\sqrt{2}$.

Una proprietà elegante

Dal prodotto delle radici della biquadratica: $(\tau + \sqrt{\tau^2 - 1})(\tau - \sqrt{\tau^2 - 1}) = 1$, quindi

$$V_{\max} \cdot V_{\min} = V_E^2$$

V_E è la **media geometrica** delle due velocità di equilibrio, a ogni spinta.

E se la spinta non basta?

Con $\tau < 1$ (per esempio $\tau = 0,9$) risulta $\tau^2 - 1 < 0$: la radice non è reale, nessuna soluzione. È la traduzione algebrica della retta T_d che passa *sotto* la conca: volo livellato impossibile.

Da ricordare

Con $\tau = 1$: $V_{\max} = V_{\min} = V_E$, siamo esattamente alla quota di tangenza teorica.

Se la formula restituisce $M > M_{DD}$, il valore non è sostenibile. Procedura:

- 1 $V_{DD} = M_{DD}$ a alla quota considerata;
- 2 a V_{DD} , ancora con la polare parabolica: $C_{L_{DD}} = \frac{2}{\rho} \frac{W}{S} \frac{1}{V_{DD}^2}$, $C_{D_{DD}} = C_{D_0} + K C_{L_{DD}}^2$,
 $D_{DD} = \frac{1}{2} \rho V_{DD}^2 S C_{D_{DD}}$;
- 3 equilibrio $D = T_d$ sul tratto lineare:

Formula chiave

$$M = M_{DD} + \frac{T_d - D_{DD}}{14 D_{DD}} \quad (T_d > D_{DD})$$

Esempio lampo

$$M_{DD} = 0,82, \quad T_d = 1,21 D_{DD}:$$

$$M = 0,82 + \frac{0,21}{14} = 0,82 + 0,015 = 0,835$$

Il Mach è adimensionale: T_d e D_{DD} possono stare in kgf o in N, purché nella stessa unità.

8

Determinazione analitica: velivoli ad elica

Volo rettilineo uniforme orizzontale

Dall'uguaglianza delle potenze:

$$\Pi_d = AV^3 + \frac{B}{V} \implies AV^4 - \Pi_d V + B = 0$$

equazione di **quarto grado**, laboriosa da risolvere in forma chiusa. Scriviamo la potenza necessaria con C_D :

Formula chiave

$$\Pi_{no} = \frac{1}{2} \rho S C_D V^3 \implies V = \sqrt[3]{\frac{2 \Pi_d}{\rho S C_D}}$$

Non è una formula chiusa: C_D dipende da C_L , che dipende da V .

Da ricordare

Si parte da un C_D di tentativo e si itera. La radice cubica è la nostra alleata: un errore su C_D si riduce di **tre volte** sulla velocità.

Motore a pistoni (Π_d costante)

- 1 $C_D = 1,1 C_{D_0}$ (oppure $1,2 C_{D_0}$ per φ ridotto);
- 2 $V = \sqrt[3]{2\Pi_d/(\rho S C_D)}$;
- 3 $C_L = \frac{2}{\rho} \frac{W}{S} \frac{1}{V^2}$;
- 4 $C_D = C_{D_0} + K C_L^2$;
- 5 torna al passo 2 finché V varia meno dell'1%.

Turboelica (effetto RAM)

- 1 $\Pi_{d,1} = \Pi_0 \eta_p \sigma \varphi$ (con $K_v = 1$);
- 2 con $C_D = 1,1 C_{D_0}$ prima stima di V ;
- 3 da V ricavo K_v ;
- 4 V con $\Pi_d = \Pi_{d,1} K_v$;
- 5 $C_L \rightarrow C_D$ e itero dal passo 4.

K_v non va aggiornato se V varia meno di circa 5 km/h.

Il valore iniziale influenza solo il numero di iterazioni, non il risultato.

Testo

Motoelica a pistoncini con potenza disponibile pari a tre volte il prodotto $T_{no,min} V_E$:
 $\pi_d = \Pi_d / (T_{no,min} V_E) = 3$. Trovare V_{max}/V_E per iterazione.

Passo 1 – Assetto e polare. Con $v = V/V_E$ si ha $C_L/C_L|_{E_{max}} = 1/v^2$; poiché in P_2 vale $KC_L^2 = C_{D_0}$:

$$\frac{C_D}{C_{D_0}} = 1 + \frac{KC_L^2}{C_{D_0}} = 1 + \frac{1}{v^4}$$

Passo 2 – Potenza. Da $\Pi_{no} = A(C_D/C_{D_0})V^3$ e $T_{no,min} V_E = 2AV_E^3$:

$$\pi_d = \frac{C_D}{C_{D_0}} \frac{v^3}{2} \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt[3]{\frac{2\pi_d}{C_D/C_{D_0}}}$$

È la stessa formula iterativa $V = \sqrt[3]{2\Pi_d/(\rho S C_D)}$, scritta nelle unità di P_2 .

Passo 3 – Iterazione (partenza $C_D = 1,1 C_{D_0}$):

Iter.	C_D/C_{D_0}	$v = V/V_E$	nuovo C_D/C_{D_0}
1	1,1000	1,7603	1,1041
2	1,1041	1,7581	1,1047
3	1,1047	1,7578	1,1047

Risultato. $V_{\max} \approx 1,758 V_E$, già alla seconda iterazione lo scarto è circa lo 0,1%.
La radice esatta della quartica $v^4 - 6v + 1 = 0$ è $v = 1,7578$. ✓

Passo 4 – E la velocità minima?

L'altra radice reale della quartica, $v \approx 0,167$, richiederebbe $C_L = C_L|_{E_{\max}}/v^2 \approx 36 C_L|_{E_{\max}}$: aerodinamicamente impossibile. Lo stallo arriva molto prima, quindi qui $V_{\min} = V_S$.

- Alla $V_{\max}$ il C_L è basso e C_D è già vicino a C_{D_0} : si converge in **2–3 iterazioni**.
- Passando da “pistoni equivalenti” ($K_v = 1$) a turboelica ($K_v > 1$, +10–15%) la curva Π_d sale e $V_{\max}$ aumenta di qualche punto percentuale.
- Il risultato iterativo coincide con la lettura grafica all'intersezione $\Pi_d - \Pi_{no}$.

Web app di calcolo

La procedura iterativa è implementata in una web app che calcola $V_{\min}$ e $V_{\max}$ di un motoelica dai parametri della polare (C_{D_0} , R , e) e dai dati di peso, superficie e potenza.

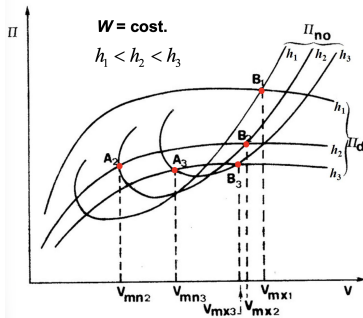
raucci.net/.../motoelica_velocità.html

9

Velocità estreme, quota e involuppo di volo

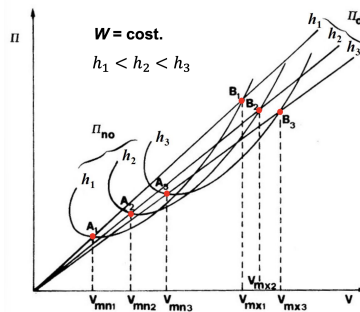
Volo rettilineo uniforme orizzontale

Motoeliche

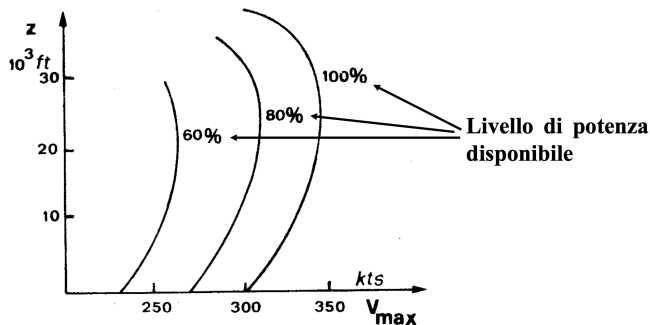


- $V_{\min}$ **aumenta** con la quota;
- $V_{\max}$ **diminuisce**: Π_d cala con σ mentre Π_{no} cresce.

Turbogetti

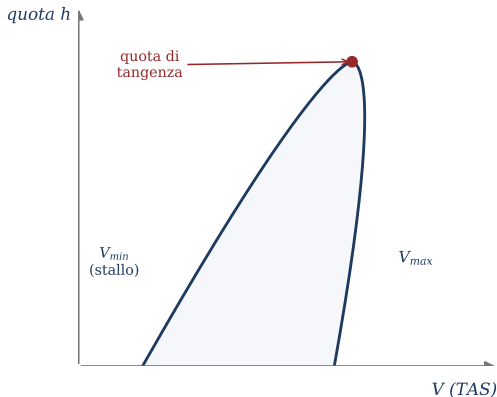


- $V_{\min}$ **aumenta** con la quota;
- $V_{\max}$ **aumenta**, finché la resistenza d'onda non la fa calare.



Da ricordare

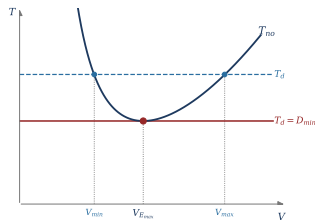
La differenza fra eliche ($V_{\max}$ decrescente) e getti ($V_{\max}$ crescente) nasce da un solo fatto: T_{no} è invariante con la quota, mentre Π_{no} cresce come $1/\sqrt{\sigma}$.



A ogni quota si riportano V_{min} e V_{max} :

- luogo delle V_{min} : **bordo sinistro**;
- luogo delle V_{max} : **bordo destro**.

I bordi convergono alla **quota di tangenza teorica**, dove $T_d = D_{min}$ e $V_{min} = V_{max} = V_E$:



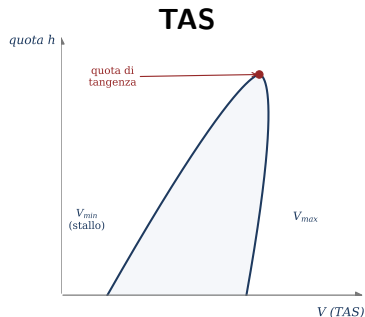
Il bordo sinistro ha due “padroni”

- **Quote medio-basse:** le curve non si intersecano sul ramo sinistro prima dello stallo $\Rightarrow V_{\min} = V_S$.
- **Quote elevate** (getti da trasporto, indicativamente 30 000 ft a 37 000 ft): allo stallo la spinta richiesta supererebbe quella disponibile $\Rightarrow V_{\min}$ è fissata dalla **spinta disponibile**.

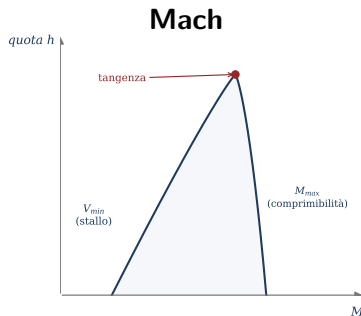
Per le motoeliche

Stessa logica: con la procedura iterativa quota per quota si ottengono $V_{\min}$ e $V_{\max}$. Il bordo destro si **restringe** salendo e i due bordi convergono alla quota di tangenza, dove $V_{\min} = V_{\max} = V_E$.

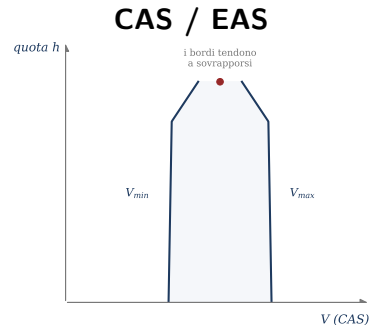
Tre rappresentazioni dello stesso inviluppo



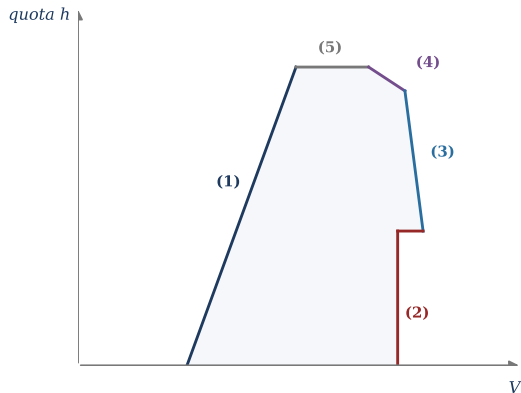
La rappresentazione "fisica": velocità vera.



Più adatta alle alte quote: il bordo destro è governato dalla comprimibilità.



Le curve di T_{no} quasi coincidono a tutte le quote: la pressione dinamica dipende dalla sola velocità equivalente.



- (1) **Stallo**: bordo sinistro aerodinamico.
- (2) **Massima pressione dinamica** V_{MO} : limite strutturale.
- (3) **Limite di spinta**: bordo destro propulsivo.
- (4) **Massimo Mach in affondata** M_D : limite di comprimibilità.
- (5) **Limite di buffet**: scuotimenti da onde d'urto.

Da ricordare

La regione ammissibile è l'area racchiusa da **tutti** i vincoli: è la “carta d'identità” prestazionale del velivolo.

10

Crociera, progetto e sintesi

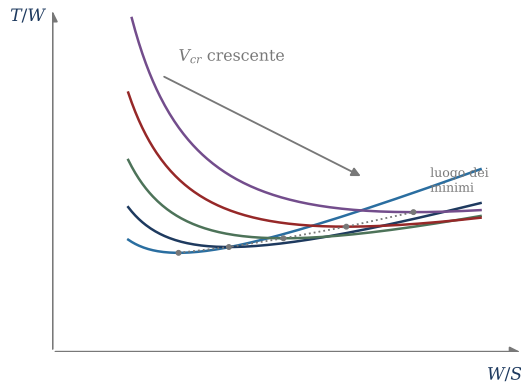
Volo rettilineo uniforme orizzontale

Dividendo $T_d = AV^2 + B/V^2$ per W :

Formula chiave

$$\frac{T}{W} = \left(\frac{1}{2} \frac{\rho C_{D0}}{W/S} \right) V^2 + \left(\frac{2}{\rho \pi A Re} \frac{W/S}{V^2} \right)$$

- velivoli **veloci**: T/W minimo con W/S **elevati** (ali piccole e molto caricate);
- velivoli **lenti**: T/W minimo con W/S **bassi** (ali ampie e poco caricate).



È la ragione per cui un jet veloce ha ali piccole e caricate, un addestratore o un turboelica regionale ali ampie: il carico alare ottimo dipende dalla velocità di crociera di progetto.

Equilibrio	$L = W, \quad T_d = D = T_{no}, \quad E = W/T_{no} = C_L/C_D$
Spinta necessaria	$T_{no} = AV^2 + B/V^2, \quad A = \frac{1}{2}\rho SC_{D_0}, \quad B = \frac{2}{\rho} \frac{W^2}{S} \frac{1}{\pi Re}$
Potenza necessaria	$\Pi_{no} = T_{no} V = AV^3 + B/V$
Massima efficienza	$C_L _{E_{max}} = \sqrt{C_{D_0} \pi Re}, \quad C_D = 2C_{D_0}, \quad E_{max} = \frac{1}{2} \sqrt{\pi Re / C_{D_0}}$
Velocità caratteristiche	$V_{P_3} = V_E / \sqrt[4]{3}, \quad V_{P_1} = \sqrt[4]{3} V_E$
Stallo	$V_S = \sqrt{\frac{2}{\rho} \frac{W}{S} \frac{1}{C_{L_{max}}}}$
Effetto quota	$T_{no} = \text{cost a pari assetto}; \quad V_2/V_1 = \Pi_{no,2}/\Pi_{no,1} = \sqrt{\rho_1/\rho_2}$
Disponibili	$T_d = 0,71 \sigma T_0 \varphi; \quad \Pi_d = \Pi_0 \eta_p \sigma \varphi [K_v]$

Getto, biquadratica	$AV^4 - T_d V^2 + B = 0 \Rightarrow V = \sqrt{\frac{T_d}{2A} (1 \pm \sqrt{1 - 4AB/T_d^2})}$
Getto, parametri	$V_{\max} = \left[\frac{(T_d/W)(W/S)}{\rho C_{D0}} (1 + \sqrt{1 - 1/((T_d/W)^2 E_{\max}^2)}) \right]^{1/2}$
Equilibrio possibile	$T_d/W \geq 1/E_{\max}; \quad V_{\max} V_{\min} = V_E^2$
Via efficienza	$C_{L_{cr}} = \frac{1 - \sqrt{1 - 4KE^2 C_{D0}}}{2KE}, \quad E = W/T_d$
Elica, iterativo	$V = \sqrt[3]{2\Pi_d/(\rho S C_D)}, \text{ iterando su } C_D = C_{D0} + KC_L^2$
Mach di divergenza	$M_{DD} = M_{cc}[1,02 + 0,08(1 - \cos \Lambda)]$
Comprimibilità	$D = D_{DD} + 14D_{DD}(M - M_{DD}); \quad M = M_{DD} + \frac{T_d - D_{DD}}{14D_{DD}}$

- ① Perché a ogni velocità di volo livellato corrisponde un solo assetto?
- ② Dimostra che in P_2 resistenza parassita e indotta sono uguali.
- ③ Perché la spinta necessaria minima non cambia con la quota, mentre la potenza necessaria minima cresce?
- ④ Un getto ha $T_d E_{\max}/W = 1$. Quante velocità di equilibrio esistono? A quale quota si trova?
- ⑤ Perché il secondo regime è instabile? Prova a ragionare su una piccola perturbazione di velocità.
- ⑥ Perché per l'elica conviene iterare invece di risolvere la quartica?
- ⑦ In quali condizioni la minima velocità di volo livellato *non* è la velocità di stallo?
- ⑧ Perché nel modello lineare compare il coefficiente 14?

Il filo conduttore

Calcolare la velocità di volo livellato significa trovare l'intersezione fra **ciò che l'aria chiede** e **ciò che il motore offre**.

Getti

Si ragiona sulle **spinte**: formula chiusa (biquadratica) e condizione $T_d/W \geq 1/E_{\max}$.

Eliche

Si ragiona sulle **potenze**: quartica, risolta per **iterazione** in 2–3 passi.

Oltre M_{DD}

La resistenza d'onda va aggiunta esplicitamente con il modello lineare.

Da ricordare

L'insieme delle $V_{\min}$ e $V_{\max}$, quota per quota, disegna l'**inviluppo di volo**: la mappa di tutto ciò che il velivolo è in grado di fare.